01 제곱근표 밖의 수

[서술형] $\sqrt{5.01}=2.238, \sqrt{50.1}=7.078$ 일 때, $\sqrt{2004}$ 의 값을 구하시오. (풀이과정과 답을 적으시오.) [2022 오성중 1학기 중간 17번]

[5점]

02 제곱근의 곱셈·나눗셈 성질

[서술형] 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 수 $\sqrt{2}\times\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{2\times5}$ 가 같음을 설명하시오.

(2) 두 수 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ 와 $\sqrt{\frac{2}{5}}$ 가 같음을 설명하시오. [2025 고산중 1학기 중간 17번]

[5점]

03 근호의 계산과 유리화

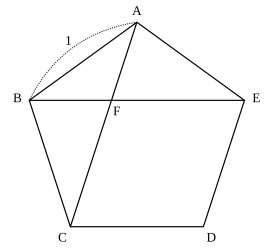
[서술형] $a=9\sqrt{2}-2\sqrt{18}$, $b=2\sqrt{2}\times3\sqrt{10}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, 반드시 분모를 유리화하시오.) [2025 시지중 1학기 중간 18번]

[5점]

04 정오각형과 황금비

고대 그리스시대부터 내려오는 황금비는 가장 안정감 있고 균형 있는 비율이자 가장 아름다운 비라고 한다. 다음 그림의 정오각형의 한 변의 길이와 대각선의 길이의 비에서 황금비를 찾을 수 있다. 정오각형의 한 변의 길이가 1 일 때, 두 대각선 AC , BE 의 합을 $a+b\sqrt{5}$ 라고 하자. 유리수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2024 소선여중 1학기 기말 5번]

[5점]



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

05 다항식의 전개

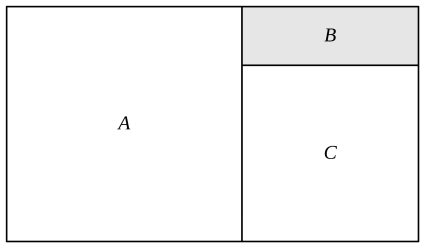
[서술형] $3(x+5)(2x+3)-2(x-1)(x+4)$ 를 전개하였을 때, x^2 의 계수를 a , x 의 계수를 b , 상수항을 c 라 할 때, $-a-b+c$ 의 값을 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 16번]

[5점]

06 넓이와 곱셈 공식

그림과 같이 정사각형인 A 와 C , 직사각형인 B 를 이어 붙여 하나의 직사각형을 만들었다. A 와 C 의 넓이가 각각 $4a^2-16a+16$, a^2+2a+1 일 때, B 의 넓이를 전개한 식으로 옳은 것은? [2023 지산중 1학기 중간 17번]

[5점]



① a^2-2a-3 ② a^2-4a-5

③ $-2\left(a^2-7a+10\right)$ ④ $4\left(3a^2-13a+14\right)$

⑤ $12\left(a^2-5a+6\right)$

07 합차 공식의 연쇄

$\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5^2}{2^2}+\frac{1}{2^2}\right)\left(\frac{5^4}{2^4}+\frac{1}{2^4}\right)\left(\frac{5^8}{2^8}+\frac{1}{2^8}\right)+\frac{1}{2^{17}}=\frac{5^y}{2^x}$ 일 때, $x+y$ 의 값은? (단, x, y 는 자연수) [2024 경구중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

08 유리화 후 식의 값

$x=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 일 때, $2x^2-20x+42$ 의 값은? [2023 덕화중 1학기 중간 13번]

[5점]

① $5-2\sqrt{6}$ ② $5+2\sqrt{6}$ ③ 40

④ 41 ⑤ 42

09 유리화 후 식의 값

$x=\frac{2}{2+\sqrt{6}}$, $y=\frac{2}{2-\sqrt{6}}$ 일 때, $3x^3y-3xy^3$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 15번]

[5점]

① $-48\sqrt{6}$ ② $-24\sqrt{6}$ ③ $12\sqrt{6}$ ④ $24\sqrt{6}$ ⑤ $48\sqrt{6}$

10 유리화 후 식의 값

[서술형] $x=\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ 일 때, $4x^2-12x+7$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 중간 19번]

[5점]

11 곱셈 공식과 수의 계산

123456789^2 을 123456786 으로 나눈 몫을 a , 나머지를 b 라고 할 때, $a+b-123456789$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

12 유리화 후 식의 값

$x=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 일 때, x^2-4x+3 의 값은 $a+b\sqrt{2}$ 의 꼴로 표현된다. 이때, $\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)$ 을 구하면? [2024 소선여중 1학기 중간 18번]

[5점]

① 1024 ② 2048 ③ 3840 ④ 4080 ⑤ 4680

13 유리화 후 식의 값

$a=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$, $b=\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, a^2-ab-b^2 의 값은? [2023 동도중 1학기 중간 10번]

[5점]

① $-24\sqrt{2}-1$ ② $-24\sqrt{2}+1$ ③ $24\sqrt{2}-1$

④ 33 ⑤ $24\sqrt{2}+1$

14 곱셈 공식과 수의 계산

[서술형] 두 수의 곱 97×104 를 곱셈공식을 적용하여 계산하고, 그 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2025 팔달중 1학기 중간 17번]

[5점]

15 곱셈 공식의 변형

[서술형] $x+y=5$, $xy=3$ 일 때, $(2x+y)^2-(x+2y)^2$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $x<y$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 19번]

[5점]

16 식의 값

[서술형] $x=-2+\sqrt{3}$ 일 때, x^2+6x+8 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [2025 유가중 1학기 중간 20번]

[5점]

17 세 항의 분모 유리화

[서술형] 곱셈 공식을 이용하여 다음 수의 분모를 유리화하시오.

$\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ [2022 경신중 1학기 중간 20번]

[5점]

18 곱셈 공식과 수의 계산

$\left(\frac{1}{1022\times1024}+1\right)\times\left(\frac{1}{1023\times1025}+1\right)\times\frac{1025}{1023}=\frac{a}{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 서로소) [2025 대구동부중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 1022 ② 1023 ③ 1024 ④ 2045 ⑤ 2046

19 곱셈 공식과 수의 계산

다음 식을 계산하면?

$\frac{112^2-88^2}{12\times48+12\times52}$

[2022 창포중 1학기 중간 25번]

[5점]

① 4 ② 2 ③ 1 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

20 곱셈 공식의 변형

[서술형] $x^2-6x+1=0$ 일 때, $x^2-8+\frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

[2023 매호중 1학기 중간 19번]

[5점]